# Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 5: Aproksymacja średniokwadratowa wielomianami trygonometrycznymi

**Autor:** Wiktor Trybus | **Grupa laboratoryjna:** 4 | **Data:** 29.04.2026

---

## 1. Dane techniczne

Obliczenia oraz generację wykresów zrealizowano przy użyciu następujących narzędzi:

- **Język programowania:** Python 3.13.3
- **Główne biblioteki:** NumPy (obliczenia wektorowe i rozwiązywanie układów normalnych), Matplotlib oraz Seaborn (generowanie wykresów funkcji, krzywych uczenia i map cieplnych), Pandas (agregacja wyników).
- **Precyzja obliczeń:** 64-bitowa precyzja zmiennoprzecinkowa (standard `float64` z NumPy).
- **Środowisko i sprzęt:** - System operacyjny: Windows 11 x64
  - Procesor: Intel Core i7-12700H; 2,30GHz - 4,70GHz

## 2. Metodologia i realizacja ćwiczenia

Celem ćwiczenia była implementacja oraz analiza właściwości dyskretnej aproksymacji średniokwadratowej przy wykorzystaniu bazy wielomianów trygonometrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na analizę wpływu stopnia wielomianu ($m$) oraz kluczowego wskaźnika uwarunkowania informacyjnego $R = \frac{n}{2m+1}$ na stabilność numeryczną.

Funkcja referencyjna, poddawana procesowi dyskretyzacji, została zadana wzorem:

$$f(x) = 10 + 0.5x^2 - 10\cos(2x)$$

określonym na przedziale $x \in [-3\pi, 3\pi]$.

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono w następujących krokach:

1. **Dyskretyzacja funkcji:** Wygenerowano zbiór $n$ równoodległych węzłów pomiarowych $\{x_0, x_1, ..., x_{n-1}\}$ w zadanym przedziale oraz obliczono dla nich wartości referencyjne $y_i = f(x_i)$.
2. **Implementacja generatora bazy:** Zaimplementowano bazę trygonometryczną składającą się z funkcji stałej oraz par cosinus/sinus dla kolejnych harmonicznych: $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_{2k-1}(x) = \cos\left(k\frac{2\pi}{L}x\right)$, $\varphi_{2k}(x) = \sin\left(k\frac{2\pi}{L}x\right)$ dla $k = 1, 2, ..., m$, gdzie $L = 6\pi$ to długość przedziału. Model ten jest naturalnie predysponowany do analizy badanej funkcji oscylacyjnej. Całkowita liczba funkcji bazowych wynosi zatem $2m + 1$.
3. **Konstrukcja układu normalnego:** W oparciu o wektorowe operacje biblioteki NumPy przygotowano algorytm budujący macierz układu normalnego $G$ oraz wektor wyrazów wolnych $B$. Elementy macierzy wyznaczano z zależności:

$$G_{i,j} = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k)\varphi_i(x_k)\varphi_j(x_k), \quad B_i = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k)f(x_k)\varphi_i(x_k)$$

przyjmując wagę punktów równą $w(x_k) = 1$.

1. **Rozwiązywanie układu:** Układ $G \cdot A = B$ o wymiarach $(2m+1) \times (2m+1)$ rozwiązano korzystając z funkcji `numpy.linalg.solve`, bazującej na stabilnym numerycznie rozkładzie LU. Otrzymano wektor współczynników $A = [a_0, a_1, ..., a_{2m}]^T$.
2. **Scenariusze badawcze i ewaluacja:** Przeprowadzono serię celowanych symulacji opartych na manipulacji współczynnikiem $R$. Zbadano układy niedookreślone ($R < 1$), granicę stabilności interpolacyjnej ($R \approx 1$), poszukiwano „złotej harmonicznej" ukrytej w funkcji oraz wykreślono krzywą uczenia modelu obrazującą nasycenie informacją.
3. **Analiza globalna:** Na podstawie zebranych danych wygenerowano obszerną mapę cieplną (heatmap) obrazującą zachowanie modelu w szerokim spektrum parametrów $n$ oraz $m$, z uwzględnieniem katastrofy numerycznej dla układów osobliwych.

# 3. Podstawy teoretyczne i aparat matematyczny

## 3.1. Idea aproksymacji i uogólniona baza

Celem aproksymacji średniokwadratowej jest znalezienie takiej funkcji $f(x)$, minimalizującej sumę kwadratów odchyleń od wartości rzeczywistych $F(x)$ we wszystkich zadanych węzłach. W ujęciu ogólnym, funkcję aproksymującą stanowi kombinacja liniowa wybranych funkcji bazowych $\varphi_j(x)$:

$$f(x) = \sum_{j=0}^{2m} a_j \varphi_j(x)$$

W przypadku bazy trygonometrycznej, zbiór $\varphi_j(x)$ obejmuje funkcję stałą oraz kolejne harmoniczne sinusów i cosinusów, łącznie $2m+1$ elementów. Błąd aproksymacji (funkcję celu) definiuje się za pomocą dyskretnej normy średniokwadratowej:

$$H(a_0, a_1, ..., a_{2m}) = \sum_{k=0}^{n-1} w(x_k) \left[ F(x_k) - \sum_{j=0}^{2m} a_j \varphi_j(x_k) \right]^2$$

W niniejszym badaniu przyjęto stałą wagę wszystkich węzłów $w(x_k) = 1$.

## 3.2. Wyprowadzenie układu normalnego

Minimalizacja błędu $H$ zachodzi w punkcie, gdzie wszystkie jego pochodne cząstkowe po poszukiwanych współczynnikach $a_i$ ulegają wyzerowaniu:

$$\frac{\partial H}{\partial a_i} = 0, \quad \text{dla} \;\; i = 0, 1, ..., 2m$$

Po obliczeniu pochodnych, uporządkowaniu składników i rozdzieleniu znanych wartości od niewiadomych, otrzymujemy układ $(2m+1)$ równań liniowych, znany jako **układ normalny** ($G \cdot A = B$). Elementy macierzy $G$ oraz wektora wyrazów wolnych $B$ wyliczane są ze wzorów:

$$G_{i,j} = \sum_{k=0}^{n-1} \varphi_i(x_k)\varphi_j(x_k), \quad B_i = \sum_{k=0}^{n-1} F(x_k)\varphi_i(x_k)$$

## 3.3. Właściwości numeryczne bazy trygonometrycznej

Zmiana bazy algebraicznej na trygonometryczną fundamentalnie odmienia krajobraz numeryczny problemu, rozwiązując jedne bolączki, a w ich miejsce wprowadzając nowe zjawiska:

1. **Eliminacja problemu macierzy Vandermonde'a:** W przeciwieństwie do potęg $x^j$, które dla wysokich stopni dążą do ekstremalnych wielkości, funkcje sinus i cosinus są ograniczone do przedziału $[-1, 1]$. Dzięki temu wartości w macierzy $G$ nigdy nie ulegają numerycznemu wybuchowi, a katastrofalne kasowanie zostaje wyeliminowane. Na równomiernej siatce węzłów wektory trygonometryczne dążą do wzajemnej ortogonalności, co sprawia, że macierz $G$ staje się silnie uwarunkowana (bliska diagonalnej).
2. **Współczynnik $R$ i warunek oznaczoności:** Aby zjawisko ortogonalności mogło zajść, a układ był w ogóle rozwiązywalny, gęstość siatki musi być odpowiednia. Jeżeli stosunek $R = \frac{n}{2m+1}$ jest mniejszy od 1, macierz staje się osobliwa. Gdy $R \approx 1$, algorytm wykonuje klasyczną interpolację, co przy niedoborze informacji prowadzi do mylenia częstotliwości (aliasingu) i oscylacji międzywęzłowych.
3. **Efekt na brzegach:** Szereg Fouriera w sposób wrodzony zakłada, że funkcja modelowana jest idealnie okresowa na przedziale badawczym ($f(a) = f(b)$ oraz ich pochodne są zgodne). Badana funkcja posiada człon $0.5x^2$, który łamie zgodność pochodnych na brzegach $[-3\pi, 3\pi]$. Wymusza to na skończonym wielomianie trygonometrycznym gwałtowne dostosowanie się przy samych krańcach przedziału, skutkując drobnymi, lokalnymi błędami, niemożliwymi do usunięcia przy skończonym $m$.

## 3.4. Metryka ewaluacji jakości modelu

W celu ilościowej weryfikacji problemów numerycznych i oceny jakości modeli, użyto miary pierwiastka błędu średniokwadratowego (ang. **Root Mean Squared Error, RMSE**), obliczanej na gęstej, niezależnej siatce weryfikacyjnej ($K = 1000$ punktów):

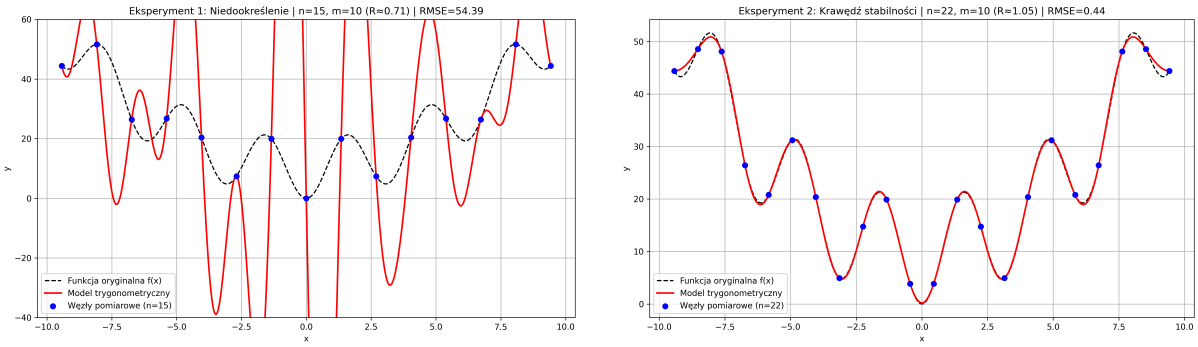
$$E_{\text{RMSE}} = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} \left( F(x_k) - f_{\text{aprox}(x_k)} \right)^2}$$

# 4. Wizualna analiza wyników

W celu weryfikacji założeń teoretycznych dotyczących bazy trygonometrycznej, wygenerowano serię celowanych eksperymentów numerycznych. Zamiast analizować skrajności stopnia $m$ „na ślepo”, badanie oparto na relacji między liczbą punktów pomiarowych a liczbą funkcji bazowych (współczynnik $R = \frac{n}{2m+1}$) oraz na analizie częstotliwościowej.

## 4.1. Minimalny próg informacyjny: Niedookreślenie i krawędź stabilności

W pierwszej kolejności zbadano zachowanie modelu dla ustalonego stopnia $m = 10$ (21 poszukiwanych współczynników) w warunkach niedoboru informacyjnego ($R < 1$) oraz na granicy matematycznej rozwiązywalności układu ($R \approx 1$).




Rysunek 1: Wpływ współczynnika nadmiarowości danych $R$. Po lewej: układ niedookreślony ($R \approx 0.71$). Po prawej: krawędź stabilności interpolacyjnej ($R \approx 1.05$).

Lewy panel Rysunek 1 prezentuje katastrofę wynikającą z niespełnienia warunku oznaczoności układu. Dla $n = 15$ macierz normalna jest ściśle osobliwa, a algorytm wymusza „rozwiązanie” skutkujące gigantycznymi, niefizycznymi oscylacjami między węzłami.

Prawy panel ukazuje drastyczną przewagę bazy trygonometrycznej nad algebraiczną. Dla $n = 22$ ($R \approx 1$) model zachowuje się stabilnie. We wnętrzu przedziału aproksymacja jest niemal idealna, pozbawiona efektu Rungego. Widoczne odchylenia pojawiają się wyłącznie na samych brzegach przedziału. Wynika to z faktu, iż człon $0.5x^2$ łamie założenie o idealnej okresowości funkcji (pochodne na krańcach nie pokrywają się), wywołując w szeregu Fouriera lokalne przeregulowanie.

## 4.2. Poszukiwanie „złotej harmonicznej” (Wpływ stopnia bazy)

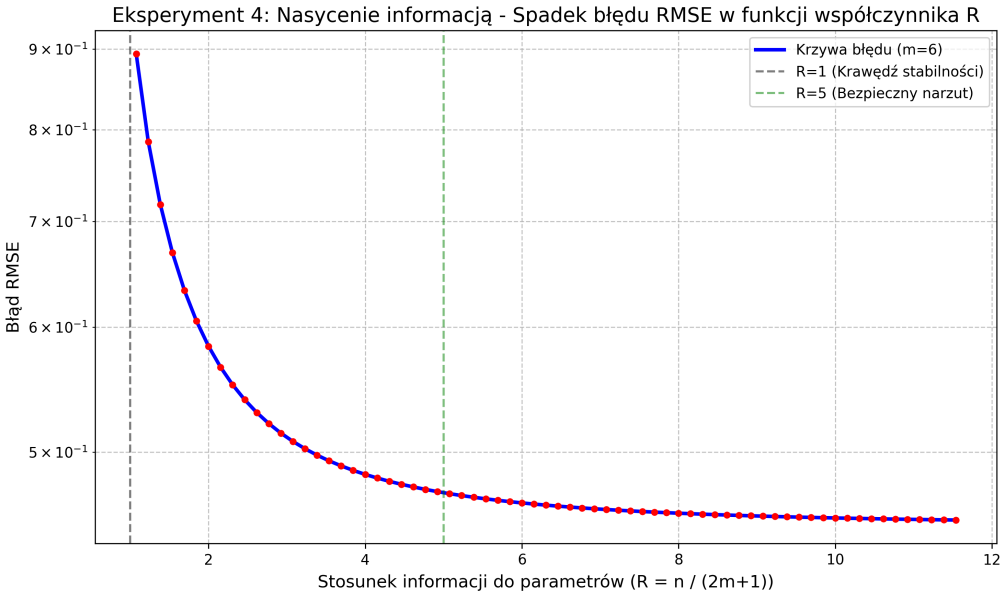
Utrzymując bezpieczny margines informacyjny ($R \approx 5$), zbadano wpływ pojemności modelu (stopnia $m$) na jego zdolność do wyłapania struktury funkcji oscylacyjnej. Wzór funkcji referencyjnej kryje w sobie składową $\cos(2x)$. Na przedziale $L = 6\pi$, do jej wygenerowania potrzebna jest harmoniczna $k = 6$.

Rysunek 2: Ewolucja dopasowania w funkcji pojemności modelu przy stałym $R \approx 5$. Zauważalny skok jakościowy dla $m = 6$.

Wykresy na Rysunek 2 dobitnie udowadniają częstotliwościową naturę bazy trygonometrycznej. Dla $m = 3$ wielomian jest całkowicie „ślepy” na oscylacje, stanowiąc przypadek klasycznego underfittingu. Momentem przełomowym jest osiągnięcie stopnia $m = 6$, gdzie model idealnie rezonuje z ukrytą w danych częstotliwością. Dalsze zwiększanie stopnia ($m = 10$) nie przynosi zmiany kształtu we wnętrzu przedziału – algorytm samodzielnie wygasza wagi dla zbędnych, wyższych harmonicznych, wykorzystując je jedynie do walki z brakiem okresowości na brzegach.

## 4.3. Nasycenie informacją (Krzywa błędu)

Dla „złotej harmonicznej” ($m = 6$) wykreślono krzywą spadku błędu RMSE w funkcji rosnącego współczynnika $R$, by pokazać, że pracowanie na coraz gęstszej siatce nie daje spektakularnie lepszych wyników.

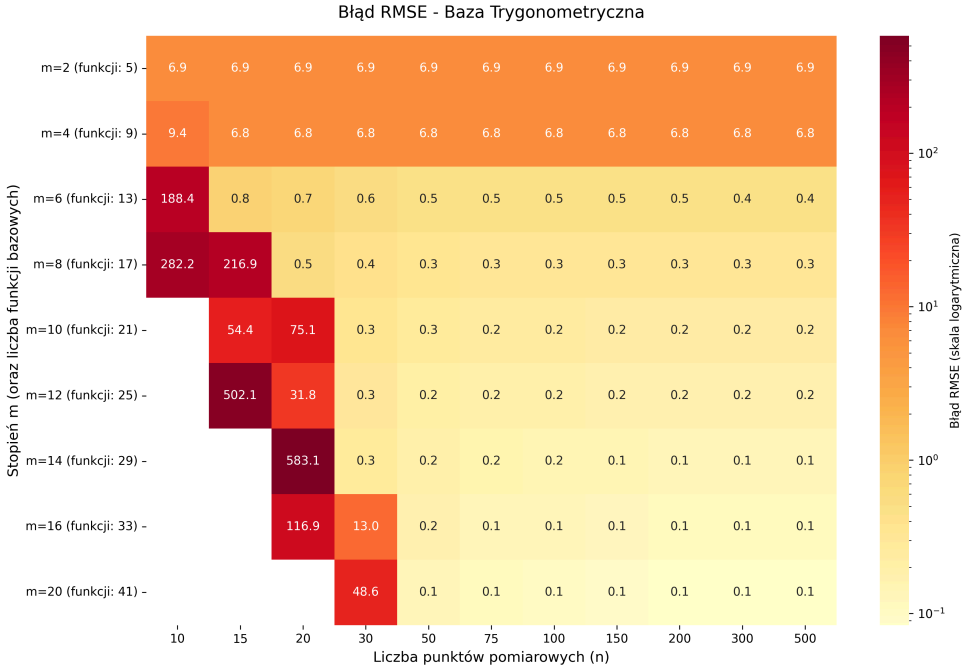



Rysunek 3: Krzywa uczenia modelu ($m = 6$). Spadek błędu w skali logarytmicznej wraz ze wzrostem liczby dostarczanych danych.

Jak ukazuje Rysunek 3, błąd początkowo gwałtownie spada (przyjmując kształt zbliżony do krzywej $\frac{1}{x}$), by ostatecznie ustabilizować się na stałym poziomie (wykres sugeruje istnienie asymptoty poziomej około $\text{RMSE} = 0.45$). Płaskowyż ten dowodzi, że istnieje granica opłacalności zwiększania rozdzielczości pomiarowej. Pozostały, niemożliwy do wyeliminowania błąd to w całości pokłosie zjawiska braku okresowości na krawędziach aproksymowanej dziedziny, z którym skończony stopień bazy $m = 6$ nie jest w stanie wygrać.

## 4.4. Globalna analiza przestrzeni parametrów (Mapa cieplna)

Dla ostatecznego podsumowania zachowania bazy wygenerowano mapę cieplną błędu RMSE. Różnice względem mapy z poprzedniego sprawozdania są fundamentalne.



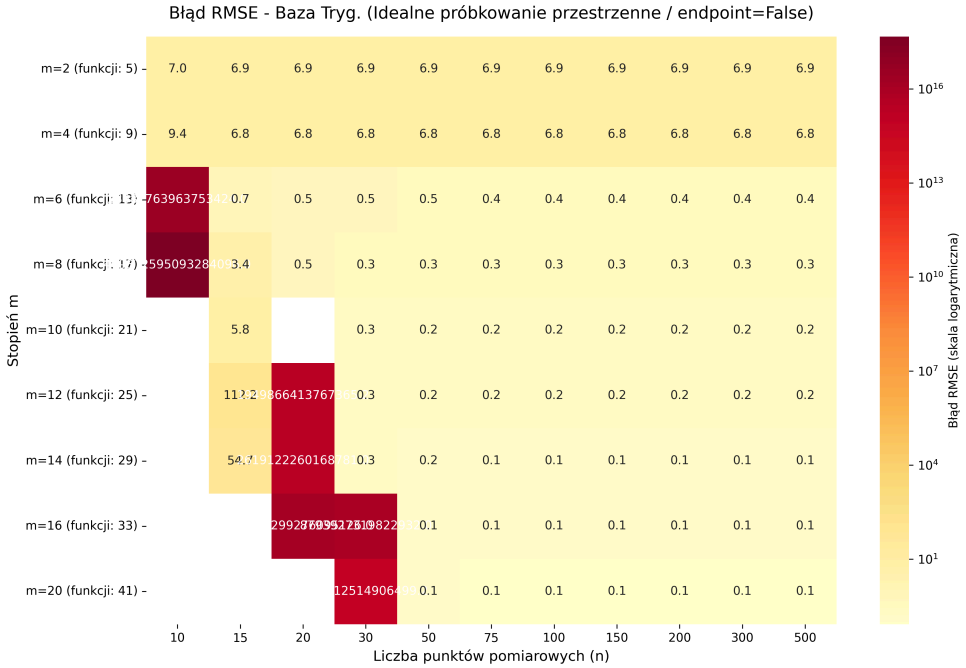

Rysunek 4: Mapa cieplna błędu RMSE dla bazy trygonometrycznej.

Mapa cieplna (Rysunek 4) ujawnia trzy charakterystyczne strefy:

1. **Czarne pola w lewym dolnym rogu:** To obszar, w którym bezwzględnie łamany jest warunek oznaczoności układu ($n < 2m + 1$). Macierz normalna staje się tam ściśle osobliwa, co uniemożliwia znalezienie jednoznacznego rozwiązania.
2. **Wiersz $m = 6$:** Wyraźna „linia odcięcia” w poziomie, wskazująca moment, w którym model zyskał zdolność modelowania zadanej częstotliwości. Pola powyżej tej linii to strefa niedopasowania spowodowanego zbyt małą krotnością bazy.
3. **Stabilny prawy dolny obszar:** W przeciwieństwie do bazy algebraicznej, zwiększanie stopnia $m$ dla odpowiednio gęstej siatki (np. $n = 300, m = 20$) nie powoduje tu żadnej katastrofy zmiennoprzecinkowej. Błąd utrzymuje się na stabilnym, bezpiecznym poziomie. To najpotężniejszy dowód na wybitne uwarunkowanie macierzy opartych na bazach ortogonalnych (sinusy i cosinusy).

W ramach pogłębionej analizy zweryfikowano również wariant numeryczny z odrzuceniem prawego węzła brzegowego (tj. $x_n = 3\pi$), co w teorii zapobiega redundancji informacyjnej i poprawia dyskretną ortogonalność bazy trygonometrycznej. Wygenerowana dla tego wariantu pomocnicza mapa cieplna, którą prezentuje Rysunek 5, okazała się jednak niemal identyczna z Rysunek 4. Brak zauważalnych różnic w błędzie RMSE wynika z faktu, że dominującym źródłem niedokładności w układzie jest niedopasowanie na brzegach dziedziny (wywołane przez nieokresowy człon $0.5x^2$).

Zaburzenie to całkowicie maskuje subtelne zyski płynące z idealnego próbkowania kątowego. Dowodzi to, że w praktyce włączenie do siatki obu krańców przedziału, choć teoretycznie nieoptymalne dla szeregu Fouriera, nie degraduje zauważalnie stabilności modelu dla tak sformułowanego problemu.




Rysunek 5: Mapa cieplna błędu RMSE dla bazy trygonometrycznej bez ostatniego punktu. Jest niemal identyczna do Rysunek 4.

# 5. Podsumowanie i wnioski końcowe

Przeprowadzona implementacja oraz wielowymiarowa analiza numeryczna aproksymacji średniokwadratowej za pomocą bazy wielomianów trygonometrycznych pozwalają na sformułowanie następujących wniosków końcowych:

1. **Idealne dopasowanie do zjawisk falowych:** W przeciwieństwie do klasycznej algebry, baza trygonometryczna w sposób naturalny rezonuje z oscylacyjnym charakterem badanej funkcji. Po osiągnięciu odpowiedniego stopnia (wyłapaniu „złotej harmonicznej"), model precyzyjnie rekonstruuje funkcję referencyjną.
2. **Wybitna stabilność numeryczna:** Zastąpienie rosnących potęg $x^j$ ograniczonymi funkcjami sinus i cosinus całkowicie eliminuje problem fatalnego uwarunkowania macierzy (brak zjawiska Vandermonde'a). Układ funkcji bazowych wykazuje tendencję do ortogonalności, co gwarantuje wysoką precyzję rozwiązania i niespotykaną odporność na błędy obcięcia zmiennoprzecinkowego, nawet przy bardzo wysokich stopniach $m$.
3. **Bezwzględny rygor informacyjny ($R \geq 1$):** Liczba węzłów pomiarowych $n$ musi być większa lub równa liczbie poszukiwanych współczynników $(2m + 1)$. Graniczny margines bezpieczeństwa ($R \approx 1$) pozwala algorytmowi zadziałać, ale do uzyskania precyzji potrzebujemy współczynnika $R \geq 3$.
4. **Twardy limit metody:** Nawet przy nieskończonym zapasie punktów pomiarowych, metoda napotyka na barierę na brzegach dziedziny. Łamanie założenia o idealnej okresowości funkcji (brak ciągłości pochodnej na brzegach, spowodowany nieokresową składową $0.5x^2$) wywołuje lokalne przeregulowanie. Tworzy to swoistą „podłogę błędu", której skończony szereg Fouriera nie jest w stanie wyeliminować. Objawia się ona jako pozioma asymptota na Rysunek 3.
5. **Triumf trygonometrii nad algebrą:** Zestawienie wyników obu podejść stanowi bezdyskusyjny dowód na konieczność świadomego doboru bazy do natury badanego problemu. Użycie dopasowanej bazy gwarantuje znacznie lepsze przybliżenie funkcji, nawet przy niewielkiej liczbie funkcji bazowych.
6. **Redundancja brzegowa i zaburzenie ortogonalności:** W toku eksperymentów generowana siatka pomiarowa domyślnie uwzględniała oba krańce dziedziny (węzły $-3\pi$ oraz $3\pi$). Ponieważ baza trygonometryczna zakłada okresowość, pobranie próbki na obu brzegach prowadzi do powielenia informacji – analizowany jest dwukrotnie ten sam punkt. Skutkuje to minimalnym zaburzeniem idealnej, dyskretnej ortogonalności wektorów bazowych.